Exercícios – Lab07

a) **Qual foi o menor valor do contador para a busca linear? Em que situação ocorreu?**
R: O menor valor do contador é 1. Ele ocorre quando o elemento buscado está na primeira posição do vetor.

b) **Qual foi o maior valor do contador para a busca linear? Em que situação ocorreu?**
R: O maior valor do contador é 10. Ele ocorre quando o elemento buscado está na última posição do vetor (nesse caso, na posição 9).

c) **Qual foi o menor valor do contador para a busca binária? Em que situação ocorreu?**
R: O menor valor do contador é 1. Ele ocorre quando o elemento se encontra exatamente na posição central do vetor.

d) **Qual foi o maior valor do contador para a busca binária? Em que situação ocorreu?**
R: O maior valor do contador é 4. Ele ocorre quando o elemento está nas extremidades finais da árvore de decisão (então, por exemplo, num vetor de 10 elementos, nos índices 0 e 9, 3 e 6...)

e) **Se o vetor tivesse 256 números, qual seria o pior caso (maior valor do contador) ao utilizar a busca linear?**
R: O pior caso seria de 256 repetições (o elemento estaria na última posição do vetor).

f) **Se o vetor tivesse 256 números, qual seria o pior caso (maior valor do contador) ao utilizar a busca binária?**
R: O pior caso seria de 9 repetições (o vetor seria dividido ao meio oito vezes e, na nona repetição, sobraria apenas o elemento buscado).